

AI 패턴 : Patterns and Anomalies**Q. 해당 패턴을 어떻게 적용할지**

개인과 기관의 신용평가 시 신용정상자와 신용불량자 여부를 판단할 때 사용합니다.

신용정상자의 패턴을 학습하여 Anomaly(신용불량자)의 데이터가 들어왔을 때, 신용불량자라고 분류하는 모델이 될 것 같습니다.

혹은 대상의 신용도를 수치로 표현하여 신용점수를 파악할 수도 있습니다.

Q. 모델의 input & output

Output은 신용불량자와 신용정상자를 구분하는 명목변수이거나 신용점수를 산정하는 수치데이터입니다.

Input은 금융거래 데이터, 소득, 채무내역, 연체 기록 등의 전통적인 금융데이터를 사용하거나 금융 이력이 부족한 '썬파일러'의 평가를 용이하게 하기 위하여 택시승하차기록, 기프트콘 결제내역, 배달음식주문횟수 등의 대안데이터를 사용하기도 한다.

참고자료

강유지, 김재영(2024), "대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구". Journal of Money & Finance | Vol. 38 | No. 4 | 2024.12

Naveen Kumar Kokkalakonda (2022), "Credit scoring with AI: A comparative analysis of traditional vs. machine learning approaches". International Journal of Science and Research Archive

- ➔ 과거의 신용평가 방법(로지스틱회귀, 의사결정나무)과 AI기반 신용평가 방법(딥러닝, 뉴럴넷)의 성능 비교.
비교기준은 model precision, flexibility, discrimination handling, security protection, legal requirements and output performance 등.

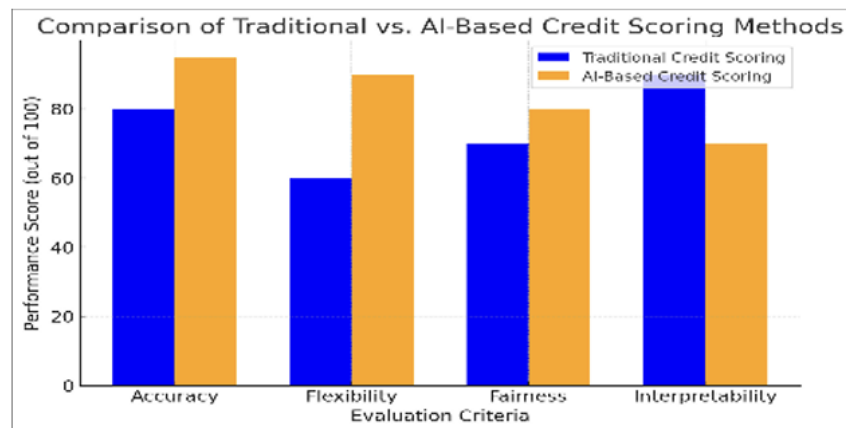
Table 1 Comparative Methodology Framework for Traditional and AI-Driven Credit Scoring"

Aspect	Traditional Credit Scoring	AI-Driven Credit Scoring	Key Considerations
Research Design	Rule-based, statistical models	Machine learning, adaptive algorithms	Ensuring interpretability and fairness
Implementation Strategies	Fixed decision-making processes	Continuous learning and model refinement	Balancing accuracy with transparency
Ethical Considerations	Regulatory compliance-focused	Bias mitigation and fairness algorithms	Avoiding discrimination in lending
Risk Mitigation	Predefined fraud detection rules	AI-based anomaly detection and real-time analysis	Strengthening security against cyber threats

➔ 모델의 해석성을 제외한 나머지 분야(정확도, 유연성, 공정성)에서는 AI기반 신용 평가 모형이 더 나은 성능을 보였음.

Table 2 Comparative Analysis of Traditional and AI-Based Credit Scoring Methods

Criteria	Traditional Credit Scoring	AI-Based Credit Scoring	Key Insights
Accuracy	75-85%	Up to 95%	AI models demonstrate superior predictive accuracy.
Flexibility	Rule-based, rigid criteria	Adaptive, real-time learning	AI models adjust dynamically to new financial patterns.
Bias and Fairness	Potential biases in static models	Requires bias mitigation techniques	AI models need fairness-aware algorithms for equitable credit assessment.
Interpretability	Transparent, rule-based	Complex, black-box models	Explainable AI techniques improve transparency in AI-driven decisions.



그러나 Explainability를 높이려면 accuracy가 낮아지는 문제.

따라서 전통방식에 AI 방식을 결합하자.

추가로 블록체인 기술을 적용한다면 데이터 security & integrity 향상.